

NEXTGEN-LAB PROJECT

SCIENCE VS INSTINCT

2D Asymmetric Multiplayer Sci-Fi Horror

Game

Akbar Anvasa Faraby 2406405361

Apa itu NextGenLab?

OVERVIEW

Game 2D multiplayer asimetris bertema sci-fi horror. Dua pemain, dua peran berlawanan, berada dalam satu laboratorium eksperimen.

- **Peneliti (RESEARCHER):** Ilmuwan yang harus menyelesaikan eksperimen sebelum Monster menghancurkan segalanya.
- **Monster:** Makhluk hasil eksperimen yang berevolusi dan memburu sang Peneliti.



Fitur Utama



Asymmetric Gameplay

Mekanik kontrol, objektif, dan kemampuan yang sepenuhnya berbeda per role.



Fog of War & Raycasting

Visibilitas terbatas berbasis Line of Sight, menciptakan ketegangan tinggi.



Sistem Evolusi

9 gen unik yang dapat dipilih untuk membentuk playstyle Monster.



Multi-Slot Weapon

Gunakan hingga 3 senjata sekaligus, craft item dari resource chest.



Multiplayer Online

Room publik/privat, matchmaking otomatis, dan WebSockets real-time.



ELO + Achievement

Rating ELO yang dinamis tiap match dan 10 pencapaian untuk di-unlock.

Alur Permainan



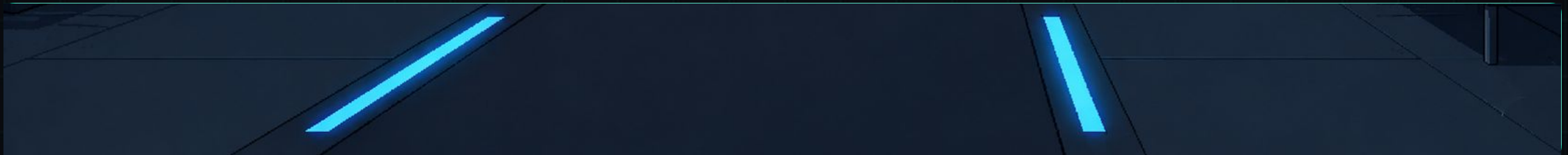
Fase 1 – Preparation

Sisi Peneliti

- 5 task lab: Wire, Server Hack, Reaktor, Kimia, Biometric.
- Setiap task butuh 2 ronde + 20 detik cooldown.
- Senjata: Stun Gun & Taser (non-lethal, prep only).
- Utilitas: Heal Kit, Trap, Decoy.
- Crafting di workshop dari resource chest.

Sisi Monster

- Memburu Peneliti, deteksi via LOS atau skill Echolocation.
- Bunuh Guard NPC → +25 XP → Level Up → Pilih 1 Gen Evolusi.
- Sabotase Panel: Lights Out, Slow Field, Serum Drain.
- Kemampuan pasif/aktif seperti Phase Shift (tembus dinding).



Sistem Evolusi Monster

MONSTER SYSTEM

Monster memperoleh XP dan naik level (hingga maks level 5) dengan membunuh NPC Guard. Setiap level up, Monster memilih 1 dari beberapa gen mutasi yang ditawarkan.

Gen Mutasi	Efek Mekanik
Predator Claws	Melee damage +1
Adrenal Surge	Kecepatan gerakan +20%
Thick Hide	Max HP +1
Echolocation	Deteksi posisi Peneliti di peta
Acidic Blood	Aura damage konstan di sekitar Monster

*Tersedia total 9 gen (termasuk Phase Shift, Regeneration, Berserker).

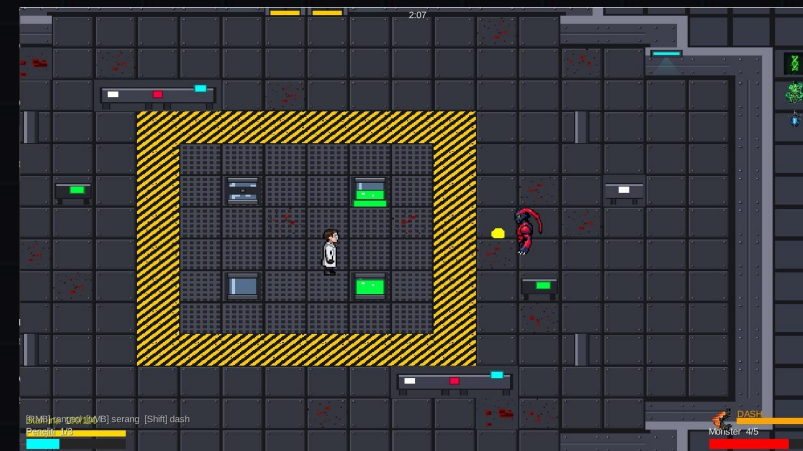


Fase 2 – Duel

Siapa yang menyelesaikan kondisi Preparation lebih dulu akan mendapatkan **buff permanen** di Fase Duel.

Kondisi Tercapai	Buff yang Diperoleh saat Duel
Peneliti selesaikan 5 task	HP penuh + 36 ammo reserve + Speed +20% + Reload 2× lebih cepat
Monster capai level 5	HP penuh + Speed +20% + Melee Damage +1 + Cooldown skill ×0.5

- Duel berlangsung di arena terpisah (Combat Arena).
- Senjata aktif: Pistol, Rail Gun, Acid Grenade.
- Waktu habis (3 menit) → pemenang ditentukan dari sisa HP terbanyak.



Teknologi yang Digunakan

TECH STACK

Game Client

- **Engine:** LibGDX 1.13.1 + LWJGL3 (Java 8)
- **Web Build:** TeaVM (Compile Java to JavaScript)
- **Level Design:** Tiled Map Editor
- **Rendering:** OpenGL ES via LibGDX (Custom GLSL Shader)

Backend & DB

- **Framework:** Spring Boot 4.0.6 (Java 17)
- **Database:** PostgreSQL 14+ (Persistent Data)
- **ORM:** Spring Data JPA + Hibernate
- **Security:** JWT Authentication (Bearer token)
- **Networking:** WebSockets untuk real-time multiplayer

Deployment

Railway.app: Backend + PostgreSQL Database Hosting

itch.io: Web game hosting untuk build TeaVM client

Arsitektur Sistem

LAYER 1: GAME CLIENT (LibGDX)

GameScreen

└── PreparationState (FogOfWarRenderer, ProjectilePool, LabTask * 5)

└── DuelState

Facade: AssetFacade | AudioFacade | BackendFacade (HTTP/WS)

↕ REST API + WebSocket

LAYER 2: BACKEND (Spring Boot)

AuthController | MatchController

RoomController | StatsController

LeaderboardController | FriendsController

↕ JPA / Hibernate

LAYER 3: DATABASE (PostgreSQL)

users | match_sessions | game_rooms | match_history

achievements | player_stats | friendships

Implementasi Design Pattern

#	Pattern	Package	Tujuan / Fungsi
1	Facade	facade/	Sederhanakan akses aset, audio, HTTP ke subsistem kompleks.
2	Factory	factory/	Pusatkan pembuatan entitas game secara standar.
3	Command	command/	Enkapsulasi input pergerakan sebagai objek perintah.
4	State	state/	Manajemen fase transisi (Preparation → Duel).
5	Strategy	strategy/	AI movement guard/monster yang bisa ditukar runtime.
6	Object Pool	pool/	Reuse proyektil, meminimalkan impact Garbage Collector (GC).
7	Template Method	task/	Kerangka task seragam dengan UI bervariasi per task.
8	Observer	event/	Notifikasi event (EventBus) secara loose-coupling.
+	Singleton	facade/	Memastikan satu instance core class per runtime.

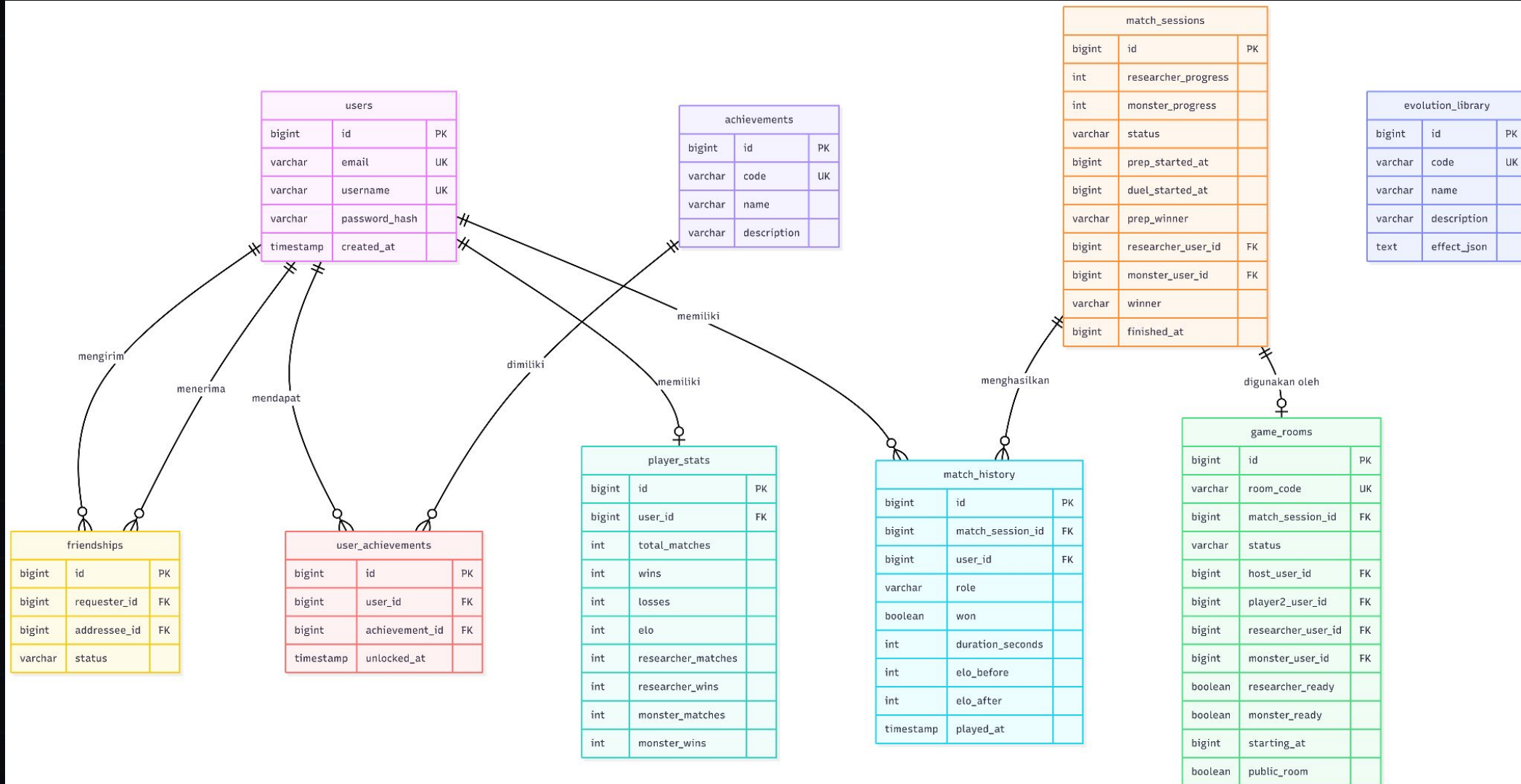
Fog of War – Raycasting + GLSL

1. 128 ray dikirim dari Peneliti ke segala arah.
2. Ray berhenti saat mengenai tile collision.
3. Area tertangkap ditulis ke FBO (FrameBuffer) menggunakan blend mode `GL_ZERO, GL_ZERO` (membuat lubang transparan di lapisan hitam).
4. **Gaussian Blur Shader (13×13)** di-apply saat overlay untuk membuat *soft shadows*.



Skema Database (ERD)

POSTGRESQL



Backend REST API

Controller Group	Contoh Endpoints Terpenting
Auth	POST /api/auth/register • /login • GET /me
Match	POST /api/match/start • /update • /finish
Room	POST /api/room/create • /join/{code} • /ready
Stats	GET /api/stats/{userId} • /history
Leaderboard	GET /api/leaderboard
Achievements	GET /api/achievements/user/{userId}
Friends	POST /request • PUT /accept • DELETE

Tampilan Game



1. Main Menu



2. Role Select



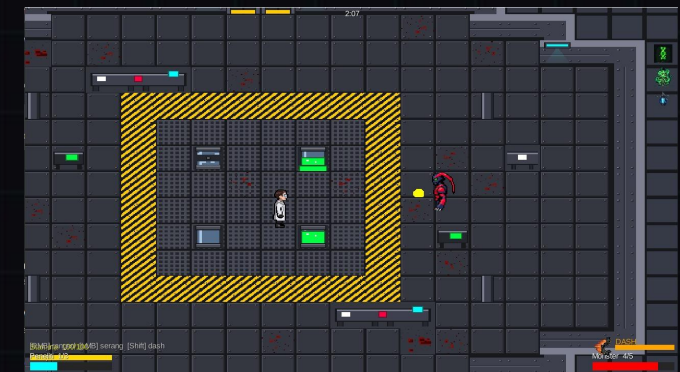
3. In-Game Prep (Fog)



4. Minigame Task (Wiring)



5. Monster Evolution UI



6. Fase Duel (Arena)



Terima Kasih
